

Конспект
по дисциплина „Системен анализ“

1. Основни понятия и определения. Класификация и основни принципи. Математическо моделиране. Примери.
2. Анализ и синтез на структурата на сложни системи. Описание на структурата на сложни системи.
3. Математическо програмиране. Линеино програмиране. Транспортна задача. Математически модел. Примери. Привеждане в каноничен вид.
4. Транспортна задача. Метод на северозападния ъгъл. Метод на минималният елемент. Примери.
5. Транспортна задача. Метод на потенциали. Разпределителен метод. Примери.
6. Симплекс метод. Симплекс таблица. Примери. Привеждане в каноничен вид.
7. Симплекс метод с изкуствен базис (М-метод). Примери.
8. Нелинейно програмиране. Общи сведения. Формулировка на задачата.
9. Нелинейно програмиране. Методи за оптимизация с и без ограничения.
10. Многокритериална оптимизация.
11. Апроксимиране на функции. Видове. Норми на вектори.
12. Апроксимиране на функции. Метод на най-малките квадрати. Източници на грешки при апроксимиране на функции.
13. Теория на масовото обслужване. Общи сведения. Класификация.
14. Теория на масовото обслужване. Системи за масово обслужване с откази и с изчакване.
15. Вземане на решение в условия на конфликтни ситуации.
16. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Общи сведения и основни понятия. Класификация.
17. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Функционални елементи на системите за автоматично регулиране. Видове закони за регулиране.
18. Математическо описание на функционалните звена в системите за автоматично регулиране.
19. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Свързване на елементарните динамични звена. Видове обратни връзки.
20. Идентификация на обекти. Общи сведения. Задача на идентификацията.

21. Идентификация на обекти. Структурна и параметрична идентификация.
22. Идентификация на обекти с разпределени параметри.
23. Елементи от теорията на автоматичното регулиране и управление. Фундаментални принципи на управление. Видове алгоритми за управление.
24. Адаптивни системи за автоматично управление.